МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ИМ. ПАВЛЮЧКОВА Г.А.
Отделение АИТ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ ЧЕРЕЗ ТЕСТИРОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРАКТИЧЕКОЙ РАБОТЕ № 5

МДК.01.03 ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Специальность 09.02.09 Веб-разработка

Составитель
Соболева Д. А.

2025 г.

Цель: научиться устанавливать, настраивать и использовать среду тестирования для выполнения модульных тестов, а также освоить запуск тестов в разных окружениях и интеграцию с инструментами автоматизации.

Краткая теория

1. **Среда тестирования** — это набор инструментов и настроек, позволяющих выполнять тесты в условиях, максимально приближенных к реальной работе программы.

2. Элементы среды тестирования:

3. **Интерпретатор Python** и менеджер пакетов pip.

4. **Фреймворк тестирования** (unittest, pytest).

5. **Система управления зависимостями** (venv, pipenv, poetry).

6. **Переменные окружения** для переключения между DEV, TEST и PROD режимами.

7. **CI/CD инструменты** (например, GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins) для автоматического запуска тестов.

8. Основные шаги настройки:

9. Создание виртуального окружения (python -m venv venv).

10. Установка необходимых библиотек (pip install pytest).

11. Настройка переменных окружения (например, APP_ENV=TEST).

12. Запуск тестов и анализ результатов.

13.

Задания:

1. Создание виртуального окружения

1.1. Создайте папку проекта;

1.2. Внутри выполните команду:

```
python -m venv venv
```

1.3. Активируйте окружение:

Windows (PowerShell):

```
.\venv\Scripts\activate
```

2. Установка библиотеки для тестирования

2.1. Установите pytest:

```
pip install pytest
```

2.2. Проверьте, что библиотека установлена:

```
pytest --version
```

3. Создание тестируемой функции и теста

3.1. Файл calc.py:

```python
def add(a, b):
    return a + b
```

3.2. Файл test_calc.py:

```python
import pytest
from calc import add

def test_add():
    assert add(2, 3) == 5
    assert add(-1, 1) == 0

```

3.3. Запуск тестов:

```
pytest -v
```

4. Настройка переменных окружения.

4.1. Добавьте в calc.py функцию, которая меняет поведение в зависимости от среды;

4.2. Напишите тест;

4.3. Запустите тест с разными настройками.